TIPI DI ESERCIZI

1 - PROBLEMA DI DIRICHLET PER IL LAPLACIANO SUL CERCHIO

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{per } |x| < r \\ u = f & \text{per } |x| = r \end{cases}$$

ha come candidata formula risolutiva

$$u(\rho, \theta) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{r}\right)^n (\alpha_n \cos n\theta + \beta_n \sin n\theta)$$

con $\alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta \, d\theta$

$\beta_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta \, d\theta$

2 - PROBLEMA DI NEUMANN PER IL LAPLACIANO SUL CERCHIO

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{per } |x| < r \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f & \text{per } |x| = r \end{cases}$$

ha come candidata formula risolutiva

$$u(\rho, \theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\rho^n}{n r^{n-1}} (\alpha_n \cos n\theta + \beta_n \sin n\theta)$$

con $\alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta \, d\theta$

$\beta_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta \, d\theta$

a_0 = indeterminato, poiché si trova la soluzione a meno di costante arbitraria

3 - PROBLEMA DI CAUCHY-DIRICHLET PER L'EQ DEL CALORE (OMOGENEA) SUL SEGMENTO

$$\begin{cases} u_t - D u_{xx} = 0 & \text{con } x \in (0, L),\ t > 0 \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 & \text{con } t > 0 \\ u(x,0) = g(x) & \text{con } x \in (0, L) \end{cases}$$

ha come candidata formula risolutiva

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \exp\left(-\frac{n^2 \pi^2 D t}{L^2}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

con $b_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$

$a_n = 0$
poiché "$\tilde{g}$" è dispari, con $\tilde{g}$ riflessa dispari di $g(x)$.

4 - PROBLEMA DI CAUCHY-NEUMANN PER L'EQ. DEL CALORE (OMOGENEA) SUL SEGMENTO

$$\begin{cases} u_t - D u_{xx} = 0 & \text{con } x \in (0,L),\ t>0 \\ u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0 & \text{con } t>0 \\ u(x,0) = g(x) \end{cases}$$

ha come candidata formula risolutiva

$$u(x,t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \exp\left(-\frac{n^2\pi^2 D t}{L^2}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

con $a_n = \frac{2}{L}\int_0^L g(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$

5 - PROBLEMA DI CAUCHY PER L'EQ. LINEARE DEL TRASPORTO (e REAZIONE) ANCHE NON OMOGENEA, SULLA RETTA.

$$\begin{cases} u_t + v u_x + \gamma u = f(x,t) & \text{con } x \in \mathbb{R},\ t>0 \\ u(x,0) = g(x) & \text{con } g: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \end{cases}$$

ha come soluzione

$$u(x,t) = e^{-\gamma t} g(x - vt) + \int_0^t f(x - v(t-s), s)\, e^{-\gamma(t-s)}\, ds$$

6 - PROBLEMA DI CAUCHY-DIRICHLET PER L'EQ. DELLA CORDA VIBRANTE DI LUNGHEZZA FINITA

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 & \text{con } x \in (0,L),\ t>0 \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 & \forall t>0 \\ u(x,0) = g(x) & \text{con } x \in (0,L) \\ u_t(x,0) = h(x) \end{cases}$$

ha come soluzione

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\left\{a_n \cos\left(\frac{n\pi c t}{L}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi c t}{L}\right)\right\}$$

con $a_n = \frac{2}{L}\int_0^L g(x)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$

$$b_n = \frac{2}{n\pi c}\int_0^L h(x)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)ds$$

7 - PROBLEMA DI CAUCHY PER L'EQ. (OMOGENEA O NON OMOGENEA) DELLA CORDA VIBRANTE ILLIMITATA

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = f(x,t) & \text{con } x \in \mathbb{R},\ t > 0 \\ u(x,0) = g(x) \\ u_t(x,0) = h(x) \end{cases}$$

la cui soluzione

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\left(g(x+ct) + g(x-ct)\right) + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} h(y)\,dy +$$

$$+ \frac{1}{2c}\int_0^t \left(\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(y,s)\,dy \right) ds$$